

Materia: Ingeniería y Cambio Climático	Código: 14.40
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2026
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 12/5/2026 11:27:13	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
8	hs. teóricas
9	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
17	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Causas del cambio climático, Acciones climáticas, Simulador de Acciones Climáticas En ROADS de Climate Interactive y Sloan School Business School del MIT. Priorización de las Acciones climáticas, Multisolving: Co beneficios de las acciones climáticas para la economía, salud, disponibilidad de agua y alimentos, creación de puestos de trabajo, y calidad de vida. Resiliencia. Tecnologías disponibles, Proyecto DrawDown. Nuevas tecnologías. Casos de éxito de las acciones climáticas, Adaptación al cambio climático, casos de éxito. Implementación de nuevas acciones climáticas: redes de valor, modelos de negocio, on-page proposals.

➤ Presentación de la materia:

Este SAT intensivo de 17 horas activa la teoría de la ingeniería llevandola a una acción climática real. Yendo más allá de la simple identificación de problemas y soluciones, los estudiantes utilizarán un conjunto de herramientas de alto nivel —incluyendo En-ROADS de MIT Sloan y el marco de Project Drawdown— para diseñar, modelar y presentar la propuesta de una tecnología comercialmente viable que aborde directamente la crisis climática.

Propósitos:

- Comprender cuáles son las tecnologías más efectivas para resolver la crisis climática.
- Elaborar el draft de una propuesta para implementar estas tecnologías en una organización, ya sea existente

como en una start up.

- Esbozar la Red de Valor y los Modelos de Negocio más apropiados para implementar las tecnologías para resolver la crisis climática.
- Practicar habilidades de persuasión en el marco de las negociaciones internacionales.

Con una metodología altamente participativa e interactiva, usaremos los modelos creados por el Drawdown Project, Global Methane Hub, Climate Interactive, Multisolving Institute, Value Networks, la MIT Sloan School of Business y su Climate Pathways Project, para elaborar el draft de una propuesta tecnológica para contribuir a la resolución de la crisis climática.

Los estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias para comprender cómo priorizar las acciones climáticas necesarias para contribuir a resolver la crisis, y para crear un draft de una propuesta para su implementación en una organización, ya sea existente o en una startup.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar este curso de 17 horas, los estudiantes, trabajando en equipos de hasta 4 personas,

- Analizarán cuáles son las acciones climáticas más efectivas.
- Comprenderán cuáles son las interacciones entre el sistema climático y el energético global.
- Crearán el draft de una propuesta para implementar una tecnología para reducir el cambio climático, en una organización o en un start up, realizando una presentación de 10 minutos basada en una one page proposal.
- Identificarán la tecnología más apropiada para su propuesta.
- Diseñarán la Red de Valor y el Modelo de Negocios para implementar la propuesta.
- Comprenderán la naturaleza de las negociaciones internacionales relevantes para la resolución de la crisis climática, los intereses de los principales países y de los obstáculos que se presentan en las negociaciones.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Resolución de la crisis climática: Puntos de Apalancamiento y Co Beneficios de	Causas del cambio climático. Simulador de Acciones Climáticas En-ROADS. Mitigación del cambio climático. Acciones climáticas posibles para la mitigación del cambio climático. Escenarios de Éxito. Priorización de las acciones climáticas para lograr el Acuerdo de París.

las Acciones Climáticas	
Riesgos asociados del cambio climático	Riesgos económicos, disminución de la calidad de vida, muertes por calor extremo por región, frecuencia de eventos de calor extremo, poblaciones expuestas a inundaciones, poblaciones expuestas a huracanes y muertes por malaria y dengue. Riesgos asociados a la disponibilidad de agua potable, alimentos, y sequías. Riesgos de suministro de energía debido a conflictos bélicos. Riesgos asociados para la vida marina por la acidificación de los océanos.
Co - beneficios de las acciones climáticas	El enfoque Multisolving: co -beneficios económicos, co - beneficios asociados a la salud de la población, co - beneficios a la mayor disponibilidad de alimentos, co - beneficios asociados a una mejor calidad de vida, co - beneficios asociados a una mayor disponibilidad de agua potable, co beneficios asociados a una mayor resiliencia de la economía frente a conflictos bélicos, co - beneficios asociados a la conservación de ecología del planeta. Co - beneficios asociados a la generación de puestos de trabajo y de nuevos emprendimientos.
Tecnologías Actuales y Emergentes para la mitigación del Cambio Climático.	El proyecto Drawdown: análisis de las tecnologías actualmente disponibles. Nuevas tecnologías: energías renovables de nueva generación, mejoras de las tecnologías de baterías, hidrógeno verde, captura, uso y almacenamiento de carbono, electrificación, eficiencia en redes. Smart Grids. Global Methane Hub. Casos de éxito de las acciones climáticas.
Adaptación frente al cambio climático	Concepto de adaptación. Casos de éxito.
Implementación de nuevas acciones climáticas	Redes de valor, modelos de negocios, one page proposals.
Negociaciones internacionales vinculadas al cambio climático	COPs, Intereses de los principales bloques de países. Impacto global de las decisiones de cada bloque. Simulador C - ROADS de Climate Interactive y Sloan Business School del MIT. Necesidad de la colaboración internacional. Urgencia de la resolución de la crisis. Magnitud del esfuerzo global necesario. Impacto de las acciones de prevención de deforestación y forestación.

➤ Estrategias de enseñanza:

- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) integrado con el Aula Invertida (Flipped Classroom).
- Los estudiantes irán realizando a lo largo de las primeras 4 clases un proyecto consistente en crear una propuesta de acción climática, tanto de mitigación y/o de adaptación frente al cambio climático, utilizando herramientas de simulación de Climate Interactive y de la Sloan School of Management del MIT, del Proyecto DrawDown, y también fuentes y herramientas prácticas del Global Methane Hub, Value Networks, Business Models, One-Page Proposals, LCOE y otras.
- Las clases son interactivas y participativas: los estudiantes inmediatamente aplicaran los conocimientos y habilidades impartidas.
- El estudiante también recibirá casos de éxito para estudiar y obtener insights para su proyecto.

➤ Actividades:

Título	Descripción
1. Presentaciones iniciales	- Modalidad: presencial. - Duración y organización: 15 minutos. - Propuesta: puesta en común. - Rol docente: facilitador.
2. Crear escenarios de éxito climático con el simulador de soluciones climáticas En - ROADS	Modalidad teórico práctica, presencial. Duración aproximada: 30 min. Trabajo grupal por equipos con puesta en común. Rol docente: facilitador.
3. Priorización de soluciones climáticas	Modalidad teórico práctica, presencial. Duración aproximada: 30 min. Trabajo grupal por equipos con puesta en común. Rol docente: facilitador.
4. Investigación por equipos de riesgos del cambio climático	World Climate Simulation, serious game diseñado por Climate Interactive y MIT Sloan sobre las negociaciones - Modalidad: teórica, práctica, presencial, híbrida, online - Duración y organización: aproximadamente 30 minutos. - Propuesta: en equipos, puesta en común, investigación. - Rol docente: facilitador.

5. Multisolving: Investigación de los co - beneficios de las soluciones climáticas	Modalidad teórico práctica, presencial. Duración aproximada: 30 min. Trabajo grupal por equipos con puesta en común. Rol docente: facilitador.
6. Hito 1: Conformación de equipos para el proyecto	Modalidad teórico práctica, presencial. Duración aproximada: 20 min. Rol docente: facilitador.
7. Evaluacion 1	Multiple choice sobre los contenidos del día 1
8. Investigación de las tecnologías disponibles para mitigar el cambio climático	Investigación sobre las tecnologías analizadas por el DrawDown project, en los equipos armados en la primera clase. - Modalidad: práctica,presencial, con acceso a internet. - Duración y organización: 30 minutos. - Propuesta: repaso, puesta en común, investigación online. - Rol docente: facilitador.
9. Investigación sobre nuevas tecnologías	Investigación sobre las nuevas tecnologías más relevantes, en los equipos armados en la primera clase. - Modalidad: práctica,presencial, con acceso a internet. - Duración y organización: 30 minutos. - Propuesta: repaso, puesta en común, investigación online. - Rol docente: facilitador.
10. Investigación sobre soluciones para las emisiones de metano	Investigación sobre las soluciones más relevantes a las emisiones de metano según el Global Methane Hub, en los equipos armados en la primera clase. - Modalidad: práctica, presencial, con acceso a internet. - Duración y organización: 30 minutos. - Propuesta: repaso, puesta en común, investigación online. - Rol docente: facilitador.
11. Discusión sobre los casos de éxito de mitigación del cambio climático	Investigación sobre las soluciones más relevantes a las emisiones de metano según el Global Methane Hub, en los equipos armados en la primera clase. - Modalidad: práctica, presencial, con acceso a internet. - Duración y organización: 20 minutos. - Propuesta: repaso, puesta en común, investigación online. - Rol docente: facilitador.

12. Discusión sobre los casos de éxito de adaptación al cambio climático	Investigación sobre las soluciones más relevantes a las emisiones de metano según el Global Methane Hub, en los equipos armados en la primera clase. - Modalidad: práctica, presencial, con acceso a internet. - Duración y organización: 20 minutos. - Propuesta: repaso, puesta en común, investigación online. - Rol docente: facilitador.
13. Solución tecnológica elegida - Hito 2	- Modalidad de work cafe: práctica, de laboratorio, presencial, con acceso a internet. Confección del SWOT para cada propuesta de cada equipo. - Duración y organización: 40 min - Propuesta: trabajo individual, en equipos, repaso, puesta en común, investigación. - Metodología de work café, calificación de las presentaciones del hito 2 del proyecto. - Rol docente: facilitador.
14. Work café: Nuestra Red de Valor - Entregable 3	- Modalidad de work cafe: práctica, presencial, con acceso a internet. Confección de la red de valor para cada propuesta de cada equipo. - Duración y organización: 45 min - Propuesta: trabajo en equipos, puesta en común. - Metodología de work café, calificación de las presentaciones del hito 3 del proyecto.
15. Work café: Modelos de Negocio - Entregable 4	- Modalidad de work cafe: práctica, presencial, con acceso a internet. Confección de la red de valor para cada propuesta de cada equipo. - Duración y organización: 45 min - Propuesta: trabajo en equipos, puesta en común. - Metodología de work café, calificación de las presentaciones del hito 4 del proyecto.
16. Practica: One page Proposal - Entregable 5	- Modalidad de work cafe: práctica, presencial, con acceso a internet. Confección de la red de valor para cada propuesta de cada equipo. - Duración y organización: 45 min - Propuesta: trabajo en equipos, puesta en común. - Metodología de work café, calificación de las presentaciones del hito 5 del proyecto.
17. World Climate Simulation	- Modalidad: práctica, presencial, con acceso a internet. - Duración y organización: 2 hs 30 min - Propuesta: trabajo en equipos, puesta en común. - Metodología de work café, calificación de las presentaciones del hito 5 del proyecto.
18. Presentaciones finales - Entregable	- Modalidad: práctica, presencial, con acceso a internet. - Duración y organización: 2 horas 30 min

6	- Propuesta: trabajo en equipos, puesta en común. - Metodología de work café, calificación de las presentaciones del hito 5 del proyecto.
19. Feedback del curso	- Modalidad: práctica, presencial, con acceso a internet. - Duración y organización: 30 min

➤ Recursos didácticos:

- El profesor / facilitador deberá contar con el listado de alumnos, incluyendo legajo, nombre y apellido y mail para poder compartir información para el avance del curso.
- Cada estudiante deberá tener su propia laptop para poder trabajar con los simuladores climáticos y para poder realizar investigaciones por internet.
- El profesor / facilitador deberá contar con una computadora con cañón para poder proyectar diapositivas, y compartir información.
- Preferentemente con un parlante y micrófono para cuidar la voz del docente.
- Ya que el curso será por equipos de proyecto, es necesario acomodar las mesas en formato de una "isla" por cada equipo, por ejemplo, si hay inscriptos 20 alumnos, habrá 5 equipos y será necesario una isla por equipo.
- El acceso a internet es indispensable.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- A lo largo del curso, los alumnos tendrán 2 evaluaciones personalizadas y 6 evaluaciones correspondientes a los 6 hitos del proyecto, el cual se realizará mayoritariamente durante las clases.
- Para aprobar, las 8 evaluaciones deberán tener un puntaje superior a 4 puntos.
- La nota final será el resultado del promedio de las 8 evaluaciones.

Requisitos de aprobación:

- Para aprobar la materia electiva, los alumnos deberán participar de las 5 clases, y sacar un puntaje final superior a 4 en las 8 evaluaciones.
- Las 8 evaluaciones son:
 1. Un examen multiple choice para evaluar los conocimientos sobre el cambio climático
 - 2 al 7. Un proyecto por equipos con 6 hitos, cada uno de los cuales será evaluado.
 8. Finalmente habrá una nota conceptual para cada integrante de cada equipo.
- Todas las calificaciones, multiple choice, hitos 1 al 6, y nota de concepto, tendrán cada una un mismo peso del 12.5% de la nota.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Allee, V., Schwabe, O., Krause Babb, M. (2015) Value Networks and the True Nature of Collaboration. Meghan-Kiffer Press, Tampa, FL, United States
2	Heuristic (n.d.) En Global Methane Hub. Recuperado de: tps://www.globalmethanehub.org/
3	Heuristic (n.d.) En Project DrawDown. Recuperado de: https://drawdown.org/about
4	Sawin, B, (2024) Multisolving: Creating Systems Change in a Fractured World. Island Press.
5	Siegel, L.S. (2026) C-ROADS Technical Reference. Recuperado de https://docs.climateinteractive.org/projects/c-roads-reference-guide/en/latest/
6	Siegel, L.S. (2026) En-ROADS Technical Reference. Recuperado de https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads-reference-guide/en/latest/

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	